



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-3

Sine rule and Cosine rule
Area of a triangle Questions

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

1. Triangle ABC is right angled at B and D is a point of BC such that $BD = 5$ cm, $AD = 13$ cm and $AC = 37$ cm, then find the length of DC in cm.

त्रिभुज ABC, B पर समकोण है और BC पर बिन्दु D इस प्रकार स्थित है कि $BD = 5$ cm, $AD = 13$ cm और $AC = 37$ cm है। DC की लंबाई (सेमी. में) ज्ञात करें।

- (a) 25
(b) 35
(c) 5
(d) 30

2. Calculate the area of a triangle whose side lengths are $\sqrt{2}$, $3\sqrt{2}$ and $2\sqrt{5}$.

एक त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना करें जिसकी भुजाओं की लंबाई $\sqrt{2}$, $3\sqrt{2}$ और $2\sqrt{5}$ हैं?

- (a) $\sqrt{6}$ (b) 3
(c) $\sqrt{10}$ (d) $\frac{\sqrt{15}}{2}$

3. In a $\triangle ABC$, AD is perpendicular to BC. O is any point on AD such that $AB=9$ cm, $OB=3$ cm, $OC=7$ cm, find length of AC?

एक $\triangle ABC$ में, AD भुजा BC पर लम्ब है। लम्ब AD पर एक बिंदु O इस तरह है कि, $AB=9$ cm, $OB=3$ cm, $OC=7$ cm तो भुजा AC की माप ज्ञात करें?

- a) 13cm b) 11cm
c) 10.5cm d) 10cm

4. A pole 23 m long reaches a window which is $3\sqrt{5}$ m above the ground on one side of a street. Keeping its foot at the same point, the pole is turned to the other side of the street to reach a window $4\sqrt{15}$ m high. What is the width (in m) of the street?

23 m लंबा खम्भा, एक खिड़की, जो गली के एक तरफ भू-तल से $3\sqrt{5}$ m ऊपर स्थित है तक पहुँचता है। खम्भे के पाद को समान बिन्दु पर रखते हुए, गली के दूसरी ओर $4\sqrt{15}$ m ऊपर स्थित खिड़की तक पहुँचाने के लिए घुमाया जाता है। सड़क की चौड़ाई (मीटर में) कितनी है?

- (a) 17
(b) 35
(c) 39
(d) 22

5. A ladder of length 65m is resting against a wall. If it slips 8m down the wall, then its bottom will move away from the wall by x m. If it was initially 25m away from it, what is the value of x?

65 मीटर लम्बी एक सीढ़ी दीवार के सहारे रखी है। यदि यह दीवार के सहारे 8 मीटर नीचे फिसलती है तब इसका पाद दीवार से x मीटर दूर खिसक जाता है, यदि प्रारंभ में इसका पाद दीवार से 25 मीटर की दूरी पर था तो x का मान क्या होगा?

- a) 13m b) 39m
c) 14m d) 16m

6. In a triangle ABC, $\angle B = 90^\circ$, if points D and E are on side BC such that $BD = DE = EC$, then which of the following is true?

त्रिभुज ABC में, $\angle B = 90^\circ$, यदि बिंदु D और E, BC पर इस प्रकार हैं जैसे $BD = DE = EC$, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

- a) $5AE^2 = 2AC^2 + 3AD^2$
b) $8AE^2 = 5AC^2 + 3AD^2$
c) $8AE^2 = 3AC^2 + 5AD^2$
d) $5AE^2 = 2AC^2 + 2AD^2$

7. triangle ABC ($\angle ABC = 90^\circ$) is divided into four equal parts at P, Q and R respectively. if $AP^2 + AQ^2 + AR^2 = 3b^2 + 17na^2$ then n is equal to ?



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-3

Sine rule and Cosine rule
Area of a triangle Questions

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

एक समकोण त्रिभुज ABC ($\angle ABC = 90^\circ$) की भुजा BC को क्रमशः बिन्दुओं P, Q और R द्वारा चार बराबर भागों में विभाजित किया गया है। अगर

$$AP^2 + AQ^2 + AR^2 = 3b^2 + 17na^2$$

तो n बराबर है?

- a) $-\frac{1}{8}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{1}{8}$ d) $-\frac{3}{4}$

8. If the length of each of the two equal sides of an isosceles triangle is 15 cm and the adjacent angle is 30 degree, then the area of the triangle is?

यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 15 सेमी है और आसन्न कोण 30 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है?

(SSC SELECTION POST XII MATRICULATION LEVEL)

- A) 26.25 cm^2
B) 36.25 cm^2
C) 56.25 cm^2
D) 66.25 cm^2

9. In a triangle ABC, $\angle B = 30^\circ$ and $\angle C = 45^\circ$. If $BC = 50 \text{ cm}$ then find the length of AB?

किसी त्रिभुज ABC में $\angle B = 30^\circ$ और $\angle C = 45^\circ$ है। यदि $BC = 50 \text{ cm}$ है तो AB की लंबाई ज्ञात करें।

- a) $\frac{50}{\sqrt{3}+1}$ b) $50(\sqrt{3}-1)$
c) $\frac{100}{(\sqrt{3}-1)}$ d) $100(\sqrt{3}-1)$

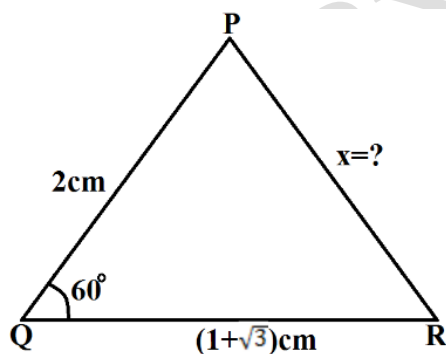
10. If the angles of a triangle are 30° and 45° and the included side is $(\sqrt{108} + 6) \text{ cm}$, then what is the area of the triangle?

यदि किसी त्रिभुज के कोण 30° और 45° हैं और उसकी सम्मिलित भुजा $(\sqrt{108} + 6)$ सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है?

- (a) $18(\sqrt{3} + 1) \text{ cm}^2$
(b) $(15\sqrt{3} + 18) \text{ cm}^2$
(c) $12(\sqrt{3} + 1) \text{ cm}^2$
(d) $24(\sqrt{3} + 1) \text{ cm}^2$

11. In the given fig. find the value of PR?

दिए गए चित्र में, भुजा PR का मान निकालिये



- a) $2\sqrt{3} \text{ cm}$ b) $\sqrt{6} \text{ cm}$
c) $4(\sqrt{3} - 1) \text{ cm}$ d) 4 cm

12. In the triangle ABC, $AB = 12 \text{ cm}$ and $AC = 10 \text{ cm}$, and $\angle BAC = 60^\circ$. What is the value of the length of the side BC?

त्रिभुज ABC में $AB = 12 \text{ cm}$ और $AC = 10 \text{ cm}$, और $\angle BAC = 60^\circ$ है। भुजा BC की लंबाई का मान क्या है?



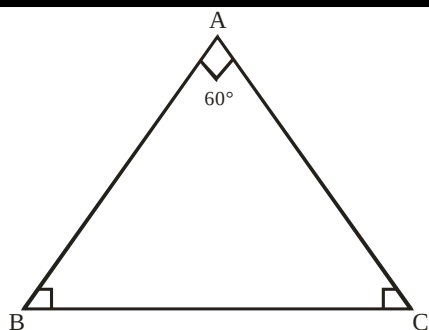
Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-3

Sine rule and Cosine rule
Area of a triangle Questions

Maths Special Batch

By Gagan Pratap



- (a) 10 cm
(b) 7.13 cm
(c) 13.20 cm
(d) 11.13 cm

[SSC CGL 2022]

13. In $\triangle LMN$, $LM = 8\sqrt{2}$ cm, $LN = 17$ cm and $\angle LMN = 135^\circ$. What is the length (in cm) of MN ?

$\triangle LMN$ में, $LM = 8\sqrt{2}$ cm, $LN = 17$ cm और $\angle LMN = 135^\circ$. MN की लंबाई (सेमी में) क्या है?

- (a) 7 (b) 8
(c) $8\sqrt{2}$ (d) $7\sqrt{2}$

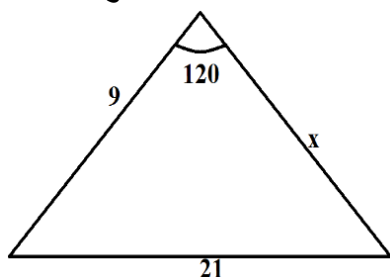
14. The side AB of a triangle is 80 cm long, whose perimeter is 170 cm. If angle ABC is equal to 60° , then the smallest side of the triangle is cm?

किसी त्रिभुज की भुजा AB , 80 cm लम्बी है, जिसका परिमाप 170 cm है। यदि कोण $ABC = 60^\circ$ है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा का माप cm है ?

- a) 15 b) 25
c) 17 d) 21

15. In the given fig. find the area?

दिए गए चित्र में, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिये



- a) $\frac{135\sqrt{3}}{4}$ b) $\frac{145\sqrt{3}}{4}$ c) $\frac{120\sqrt{3}}{7}$ d) $\frac{145\sqrt{5}}{7}$

16. In an obtuse-angled triangle ABC , the length of its longest side AB is 50 cm and one of the other two sides is 42 cm. If the area of the triangle is 294 cm^2 , what is the length (in cm) of its third side?

एक अधिककोण त्रिभुज ABC में, इसकी सबसे लंबी भुजा AB की लंबाई 50cm है और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 42cm है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 294 cm^2 है, तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई (cm में) क्या है ?

SSC CHSL PRE 2024

- [A] $8\sqrt{35}$
[B] $15\sqrt{21}$
[C] $2\sqrt{58}$
[D] $12\sqrt{43}$

17. An triangle has its longest side as 38 cm. If one of the remaining sides is 10 cm and the area of the triangle is 152 sq.cm . find the third side ?

एक त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 38 सेमी है। यदि शेष भुजाओं में से एक 10 सेमी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 152 वर्ग सेमी है। तीसरा भुजा की लंबाई खोजें?

- (A) $6\sqrt{17}$ (B) $7\sqrt{17}$
(C) $8\sqrt{17}$ (D) $9\sqrt{17}$

18. In a triangle ABC , if three sides are $a = 5$, $b = 7$ and $c = 3$, then find angle B ?



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-3

Sine rule and Cosine rule
Area of a triangle Questions

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

एक त्रिभुज ABC में, यदि तीन भुजाएँ $a = 5$,
 $b = 7$ और $c = 3$ हैं, तो कोण B ज्ञात कीजिए?

- A) 60°
B) 150°
C) 120°
D) 90°

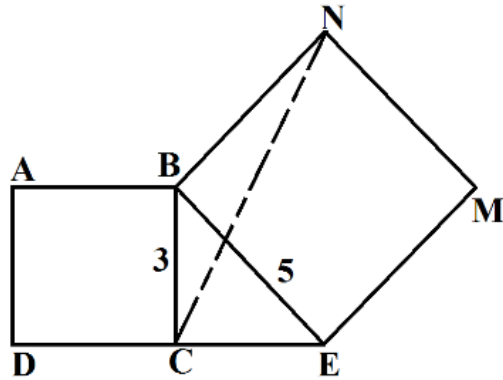
19. Sides of a triangle are (K^2+K+1) , $(2K+1)$ and (K^2-1) then find the greatest value of angle in triangle?

त्रिभुज की भुजाएँ (K^2+K+1) , $(2K+1)$ और (K^2-1) है त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान बताइए।

- a) 90° b) 75°
c) 120° d) 105°

20. In the given fig., there is a square of 3cm. If an another square of 5cm with side BE is formed. In triangle BCE, C is right angle. Find the length of CN?

दिए गए चित्र में, ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 3 सेमी है, एक दूसरा वर्ग जिसकी भुजा 5 सेमी है भुजा BE पर बनाया गया है, त्रिभुज BCE में कोण C समकोण है। CN की लंबाई ज्ञात कीजिये?



- a) $\sqrt{56} \text{ cm}$ b) $\sqrt{57} \text{ cm}$
c) $\sqrt{58} \text{ cm}$ d) $\sqrt{59} \text{ cm}$

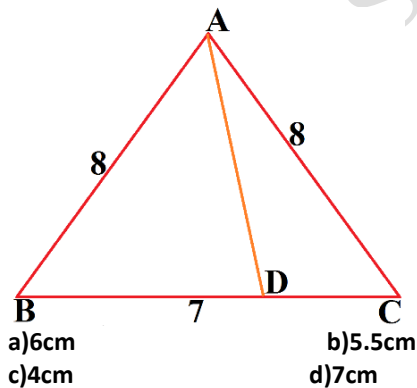
21. In $\triangle ABC$, $AB = c \text{ cm}$, $AC = b \text{ cm}$ and $CB = a \text{ cm}$. If $\angle A = 2\angle B$, then which of the following is true?

$\triangle ABC$ में, $AB = c \text{ cm}$, $AC = b \text{ cm}$ और $CB = a \text{ cm}$ है। यदि $\angle A = 2\angle B$ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

- (a) $a^2 = b^2 + ac$ (b) $a^2 = b^2 - bc$
(c) $a^2 = b^2 - ac$ (d) $a^2 = b^2 + bc$

22. In the given fig. if $AB=AC=8\text{cm}$, $BC=11\text{cm}$, $BD=7\text{cm}$ AD=?

दिए गए चित्र में यदि $AB = AC = 8\text{cm}$, $BC = 11\text{cm}$, $BD = 7\text{cm}$ तब AD =?



- a) 6cm b) 5.5cm
c) 4cm d) 7cm

23. in isosceles $\triangle ABC$, $AB = AC = 17\text{cm}$, D is any point on BC such that $AD=15\text{cm}$ and $CD=4\text{cm}$ then find length of BD?

समद्विबाहु $\triangle ABC$ में, $AB = AC = 17$ सेमी, BC पर D कोई बिंदु है यदि $AD = 15\text{cm}$ और $CD = 4\text{cm}$ तो BD की लंबाई ज्ञात करें?

- (a) 14 cm (b) 16 cm
(c) 15 cm (d) 16.2 cm



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-3

Sine rule and Cosine rule
Area of a triangle Questions

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

24. In triangle ABC, AD is the internal bisector of $\angle A$ meeting BC at D, If $BD = 3.6$ cm and $BC = 8$ cm. then the ratio of AB to AC will be:

त्रिभुज ABC में, AD, $\angle A$ का आंतरिक समद्विभाजक है जो BD से बिंदु D पर मिलता है। यदि $BD = 3.6$ cm और $BC = 8$ cm है, तो AB और AC का अनुपात ज्ञात करें।

- (a) 11 : 9
(b) 7 : 13
(c) 13 : 7
(d) 9 : 11

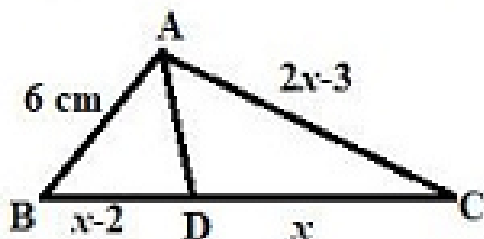
25. In $\triangle ABC$, the bisector of $\angle B$ meets side AC at D. If $AB = 16$ cm, $BC = 9.6$ cm and $AC = 22.4$ cm, then what is the length (in cm) of AD?

$\triangle ABC$ में, $\angle B$ का द्विभाजक D पर भुजा AC से मिलता है। यदि $AB = 16$ cm, $BC = 9.6$ cm और $AC = 22.4$ cm है, तो AD की लंबाई (सेमी. में) क्या होगी?

- (a) 8.4
(b) 14
(c) 9.4
(d) 15

26. In the following figure, AD bisects angle BAC. Find the length (in cm) of BD.

निम्नांकित आकृति में, AD कोण BAC को समद्विभाजित करता है। BD की लंबाई (cm में) ज्ञात कीजिए।



- (a) 4 (b) 5 (c) 9 (d) 6

27. In $\triangle ABC$, AD is the bisector of $\angle BAC$, meeting BC at D. If $AC = 21$ cm, $BC = 12$ cm and the length of BD is 2 cm less than DC, then length of side AB is :

$\triangle ABC$ में, AD, $\angle BAC$ का द्विभाजक है, जो BC से D पर मिलता है यदि $AC = 21$ cm, $BC = 12$ cm और BD की लंबाई DC से 2 cm कम है, तो AB की लंबाई है:

- a) 14 cm b) 15 cm
c) 18 cm d) 16 cm

28. ABC is right-angled triangle, right-angled at B. D is a point on AC such that $AD = 12$ cm and $CD = 16$ cm if BD bisects $\angle ABC$ then the perimeter of $\triangle ABC$ will be:

ABC एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें B समकोण है AC पर बिन्दु D इस प्रकार स्थित है कि $AD = 12$ cm और $CD = 16$ cm है। यदि BD, $\angle ABC$ को समद्विभाजित करती है तो, $\triangle ABC$ का परिमाप ज्ञात करें।

- (a) 66 cm
(b) 56.2 cm
(c) 66.2 cm
(d) 67.2 cm



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-3

Sine rule and Cosine rule
Area of a triangle Questions

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

29. In a triangle ABC, D is a point on BC. If $AB \cdot DC = AC \cdot BD$, $\angle BAD = \alpha$ & $\angle CAD = \beta$, then which one of the following is correct?

त्रिभुज ABC में, D, BC पर एक बिंदु है। यदि $AB \cdot DC = AC \cdot BD$, $\angle BAD = \alpha$ और $\angle CAD = \beta$ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(UPSC CDS-2 2024)

- a) $\alpha = \beta$
- b) $\alpha = 2\beta$
- c) $2\alpha = \beta$
- d) $2\alpha = 3\beta$

30. In a triangle ABC, D is a point of BC such that $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$. If $\angle B = 68^\circ$ and $\angle C = 52^\circ$, then measure of $\angle BAD$ is equal to

त्रिभुज ABC में, D, रेखा BC पर ऐसा बिंदु है कि $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$ । यदि $\angle B = 68^\circ$ और $\angle C = 52^\circ$ तो $\angle BAD$ का मान कितना होगा?

- (a) 22°
- (b) 30°
- (c) 38°
- (d) 40°

31. In $\triangle ABC$, AD the bisector of $\angle A$, meets BC at D. If $BC=a$, $AC=b$ and $AB=c$, then $BD \cdot DC =$

$\triangle ABC$ में, $\angle A$ का समद्विभाजक AD है जो BC को D पर मिलता है। यदि $BC=a$, $AC=b$ और $AB=c$ है तो $BD \cdot DC$ निम्नलिखित में से किसके बराबर है?
(CHSL 2018)

- (a) $\frac{ac}{b+c}$
- (b) $\frac{a(c+b)}{c-b}$
- (c) $\frac{a(c-b)}{c+b}$
- (d) $\frac{ab}{b+c}$

32. In a triangle ABC with sides 6cm, 7cm, and 8cm, the angle bisector of the largest angle divides the opposite side into two segments. What is the length of the shorter segment?

त्रिभुज ABC में, जिसकी भुजाएँ क्रमशः 6cm, 7cm और 8cm हैं। सबसे बड़े कोण का कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को दो खंडों में विभाजित करता है। छोटे खंड की लंबाई क्या है?

- a) $\frac{84}{25}$ cm
- b) $\frac{21}{5}$ cm
- c) $\frac{48}{13}$ cm
- d) $\frac{56}{13}$ cm

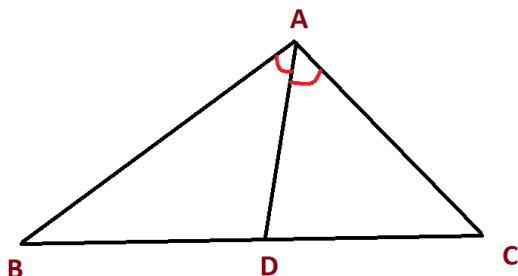
33. A flag pole on the top of a mall building is 75m high. To an observer at a height of 400m, the mall building and the pole subtend equal angle θ . If the height of the mall building is 325m. Then find the horizontal distance (in m) of the observer from the pole.

एक माल भवन के ऊपर एक ध्वज - दंड स्थित है जिसकी ऊँचाई 75 मी है, 400 मीटर की ऊँचाई पर स्थित एक व्यक्ति पर माल भवन और ध्वज दंड बराबर कोण θ अंतरित करते हैं, यदि माल भवन की ऊँचाई 325 मी है, तब ध्वज दंड और व्यक्ति के बीच क्षैतिज दूरी ज्ञात करें ?

- (a) $20\sqrt{10}$
- (b) $30\sqrt{5}$
- (c) $25\sqrt{10}$
- (d) $30\sqrt{10}$

34. In the given $\triangle ABC$, $AB=16$ cm, $AC=12$ cm and $BC=21$ cm then find the length of angle bisector AD (in cm)?

दिए गए $\triangle ABC$ में, $AB = 16$ cm, $AC = 12$ cm और $BC = 21$ cm तो कोण समद्विभाजक AD (सेमी में) की लंबाई ज्ञात करें?



- a) $\sqrt{78}$
- b) $\sqrt{84}$
- c) $\sqrt{93}$
- d) $\sqrt{80}$



Maths By Gagan Pratap

Geometry Sheet-3

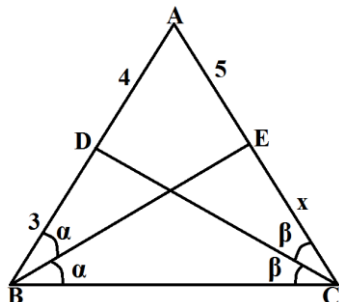
Sine rule and Cosine rule
Area of a triangle Questions

Maths Special Batch

By Gagan Pratap

35. Find the value of x ?

x का मान निकालिये-



a) 75/13

b) 60/11

c) 48/7

d) 67/12

36. In $\triangle ABC$, $\angle C = 90^\circ$ and D is a point on CB such that AD is the bisector of $\angle A$. If $AC = 5$ cm and $BC = 12$ cm, then what is the length of AD ?

$\triangle ABC$ में, $\angle C = 90^\circ$ है और D , CB पर एक ऐसा बिंदु है जिससे कि AD , $\angle A$ का समद्विभाजक है। यदि $AC = 5$ cm और $BC = 12$ cm है, तो AD की लंबाई कितनी है?

(a) $\frac{10}{3}$ cm

(b) $\frac{5\sqrt{13}}{6}$ cm

(c) $\frac{5\sqrt{13}}{3}$ cm

(d) $\frac{20}{3}$ cm

37. In $\triangle ABC$, $\angle ABC = 90^\circ$ and CD is angle bisector of $\angle ACB$ which meets side AB at D . if $AD = 4$ cm, $BD = 3$ cm find the CD ?

त्रिभुज ABC में, $\angle ABC = 90^\circ$ तथा CD , $\angle ACB$ का कोण समद्विभाजक है जो भुजा AB को बिंदु D पर मिलता है यदि $AD = 4$ cm, $BD = 3$ cm तब CD का मान होगा-

a) $3\sqrt{2}$

b) $6\sqrt{2}$

c) $14\sqrt{2}/3$

d) $3\sqrt{5}$

38. In a triangle ABC , $AB : AC = 5 : 2$, $BC = 9$ cm. BA is produced to D , and the bisector of the Angle CAD meets BC produced at E . What is the length (in cm) of CE ?

त्रिभुज ABC में, $AB : AC = 5 : 2$, $BC = 9$ cm है। BA को D तक बढ़ाया जाता है और कोण CAD का समद्विभाजक बढ़ाई गई BC से E पर मिलता है। CE की लंबाई (सेमी. में) ज्ञात करें।

(a) 9

(b) 10

(c) 6

(d) 3